Incheon Airport
인천국제공항공사

인천국제공항
통합정보시스템 고도화 구축사업

단위테스트 결함 정량 분석 보고서

Unit Test
Quantitative Analysis Report

단위테스트 결함 종합 분석

시스템 고도화 사업 | 2-2차 감리 기준 | 전 차수(1-1차 ~ 2-3차) 누적

2026.03.26 15:00 기준

4,648건
전체 등록 결함
결함 2,636 / 개선 · 변경 1,944

4,203건
분석 대상 (기각 제외)
결함기각 445건 별도 집계

2,613건
테스트 시나리오
1차 781건 / 2차 1,832건

17개
업무 모듈
공항운영 · 운항정보 등

10.4%
미결 결함 비율
438건 미처리 잔존

25.5%
복수단계 반복 결함
667개 시나리오 중복 발생

6단계 테스트 프로세스

개발자 — PL — 3자 테스트 — 공사 테스트★ — 현업 테스트 — 감리 테스트

★ 공사테스트: 전체 결함의 49.7% 집중 발생 — 핵심 개입 지점

▶ **핵심 구조적 문제 : 공사테스트 49.7% 집중 / 기능 결함 61.8% / 미결 결함 10.4% 잔존 → 즉시 개입 없이는 품질 위기 불가피**

용어 정의 및 심각도 판단 기준

용어 정의 및 분석 기준

결함
테스트 중 발견된 기능 오작동, 요구사항 불충족 등 수정이 필요한 항목

개선 / 변경
결함이 아닌 요구사항 추가 · 변경 요청 항목 (결함 건수 산정 시 별도 구분)

결함기각
테스트 결과 결함으로 인정되지 않아 기각된 항목 — 원인 분석 제외, 별도 집계

결함율
해당 단계 결함 건수 ÷ 해당 업무 전체 시나리오 수 × 100 (%)

조치상태
최종확인 / 확인대기 / 결함검토요청 / 확인요청 / 조치요청 / 재조치요청 (6단계)

심각도 판단 기준 및 유의사항

⚠ **심각도는 테스터 주관 판단이 개입 될수 있습니다.**
따라서, 본 보고서에서 심각도는 절대적 기준이 아닌 경향성 파악 참고 지표로 활용하며 절대적 품질 기준으로 해석하지 않습니다.

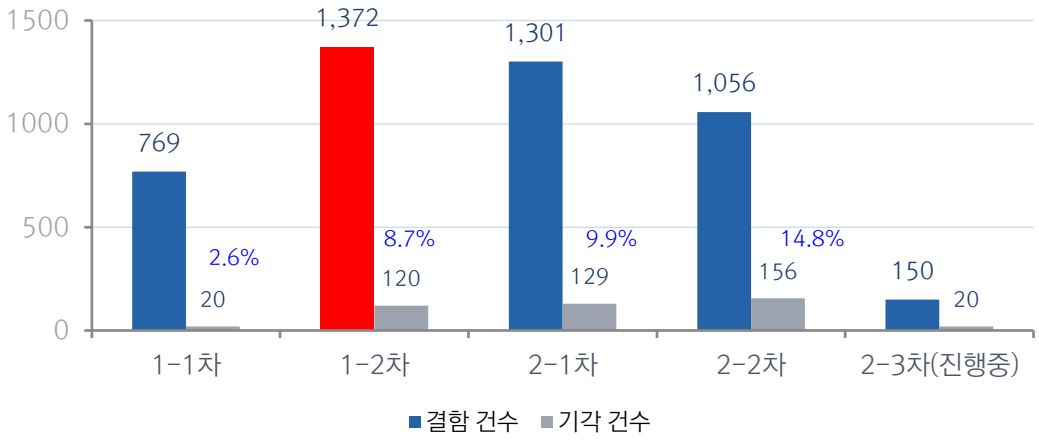
Critical 시스템 운영 불가 수준의 심각한 오류 ●●●
서버 오류, 핵심 기능 전체 장애

Major 주요 기능 장애 또는 업무 처리에 심각한 영향 ●●○
데이터 오류, 기능 부분 장애

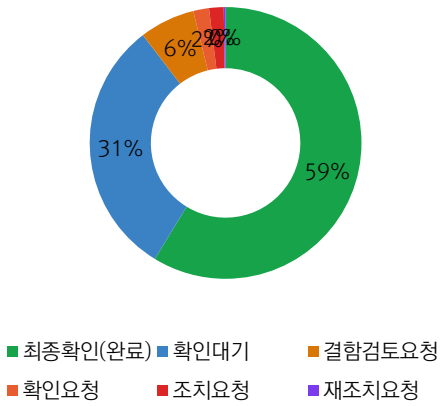
Minor 경미한 오류 또는 UI 개선 ●○○
업무 처리에 미치는 영향 최소화

차수별 결함 발생 추이 및 조치 현황

차수별 결함 건수 현황 (전체 4,648건)



결함 조치 상태 분포 (4,203건 기준)



📈 1-2차 최다 발생: 1,372건(29.5%) — 사업 중반 결함 집중 구간

⚠ 확인대기 1,297건 (30.9%) 집중 테스트 재수행 시급 — 재결함 발생 여부 확인 필요

🔄 2차 구간(2,507건) 〉 1차 구간(2,141건) — 차수 증가에도 결함 감소 없음

결함 조치 상태 현황 및 결함기각 집계

결함 조치 상태 현황 (분석 대상 4,203건 기준)

처리완료	처리 완료	미결	미결	미결	미결
2,468건	1,297건	277건	79건	73건	9건
최종확인 58.7%	확인대기 30.9%	결함검토요청 6.6%	확인요청 1.9%	조치요청 1.7%	재조치요청 0.2%

✓ 처리완료 2,468건 (58.7%) — 최종확인 완료
1,297건 (30.9%) — 최종확인 대기

⚠ 미결 합계 438건 (10.4%) = 결함검토요청(277) + 확인요청(79) + 조치요청(73) + 재조치요청(9)

결함기각 현황 별도 집계 (총 445건 — 원인 분석 대상 제외)

공항운영(GO) 57건	운항계획(FP) 50건	공통관리(FIMS-CA) 47건	TOP 3 소계 154건
모바일(MES) 42건	항공기관제(AC) 40건	예측관리(PM) 38건	중 간 소계 120건
모바일(WES) 35건	공통관리(AOMS-CA) 34건	자원배정(RS) 33건	하 위 소계 102건
A-CDM(CM) 22건	기타(6개 모듈) 36건	기타 소계 58건	총 합계 445건

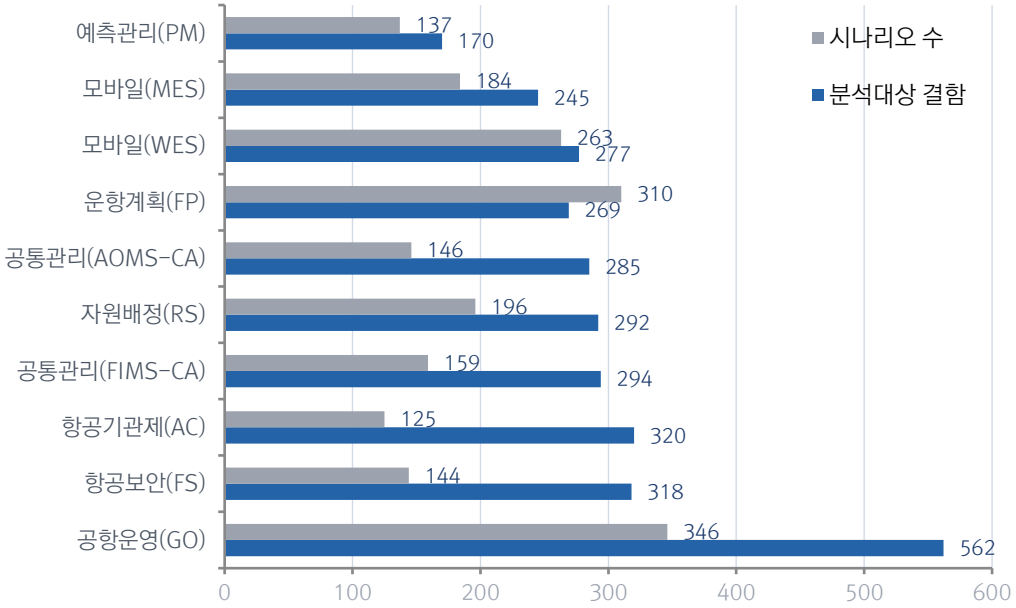
TOP 3 (57~47건) | 중간 (42~35건) | 하위 (34~22건)

※ 결함기각 445건은 원인 분석 대상에서 제외
- 공항운영(GO) 57건으로 최다, 테스터 간 결함 인정 기준 불일치 가능성 존재

업무모듈별 · 차수별 테스트 대상 건수 대비 결함 현황

공항운영(GO) 562건 최다 · 자원배정엔진(RE) 기각율 94.1% 이상 수준 — 개발 완성도 점검 필요 · 전체 시나리오 2,613건 / 분석대상 결함 4,203건

모듈별 분석대상 결함 vs 시나리오 수 (상위 10개)

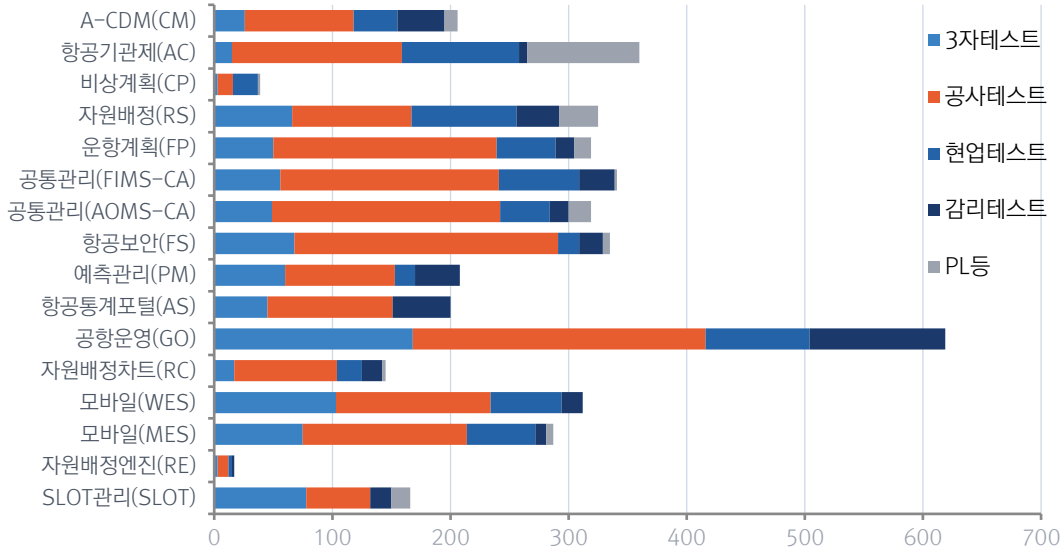


업무 모듈	시나리오	기각	결함수	결함율
공항운영(GO)	346	57	562	162.4%
항공기관제(AC)	125	40	320	256.0%
공통관리(FIMS-CA)	159	47	294	184.9%
모바일(WES)	263	35	277	105.3%
운항계획(FP)	310	50	269	86.8%
자원배정(RS)	196	33	292	149.0%
항공보안(FS)	144	17	318	220.8%
공통관리(AOMS-CA)	146	34	285	195.2%
모바일(MES)	184	42	245	133.2%
예측관리(PM)	137	38	170	124.1%
항공통계포털(AS)	194	1	199	102.6%
자원배정차트(RC)	57	2	143	250.9%
A-CDM(CM)	209	22	184	88.0%
SLOT관리(SLOT)	72	10	156	216.7%
자원배정엔진(RE)	14	16	1	7.1%
비상계획(CP)	51	1	38	74.5%
푸시SW(PUSH)	6	0	5	83.3%
합계	2,613	445	4,203	4,203

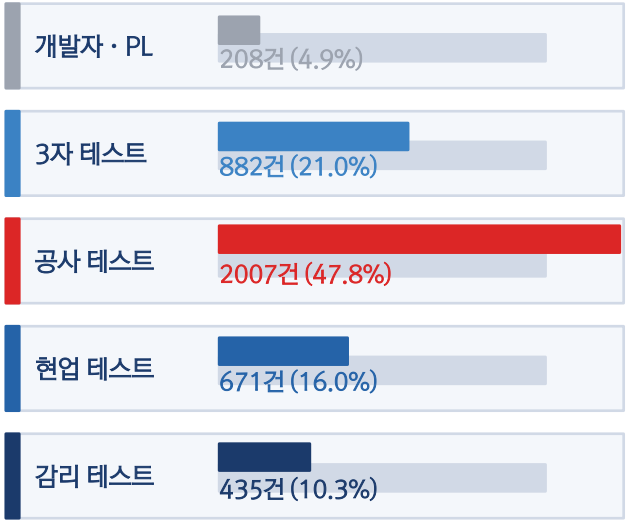
※ RE: 기각 16건 / 시나리오 14건 → 기각율 114% — 구조적 품질 이상 (점검 필수)

업무모듈별 · 단계별 결함 분포

모듈별 테스트 단계별 결함 누적 분포 (13개 주요 모듈)



단계별 합계



핵심 인사이트 — 공사테스트 집중 문제

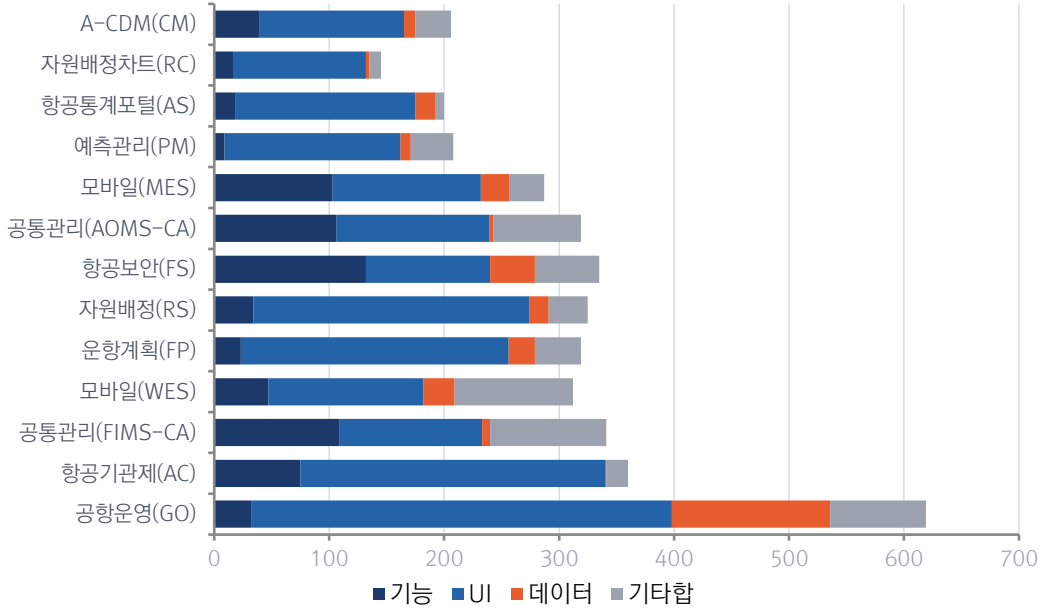
공사테스트에 전체 결함의 47.8%(2,007건)가 집중 — 이는 개발자 · PL 단계의 **사전 자체 검증 미흡**으로 인해 초기 결함이 이월되는 구조적 문제에서 비롯됨.

개발자 · PL 단계 결함은 4.9%(208건)에 불과 → 개발기능의 상세 요구사항 검증이 미흡한 상태로 공사테스트 진입 ▶ 전체 품질 저하에 부정적 영향

업무모듈별 결함 발생 유형 분석

기능 결함 61.8% 압도적 · 항공보안(FS) UI 39.4% 최다 · 공항운영(GO) 데이터 22.3% — ASIS 정합성 핵심 이슈

모듈별 결함 유형 누적 분포 –기능 · UI · 데이터 · 기타 (13개 주요 모듈)



※ 기타합 = 문서화(4.3%) + 기타(6.6%)
항공보안(FS) UI 39.4% — 화면 표준 개선 최우선 · 공항운영(GO) 데이터 138건 전수 검증 권고

전체 결함 유형 비율 (4,648건)

유형별 고위험 모듈 특이점

기능 결함 집중 ★★★
운항계획(FP) 73.0% · 자원배정(RS) 73.8%
비즈니스 로직 구현 오류 — 요구사항 명세 재검토 필요

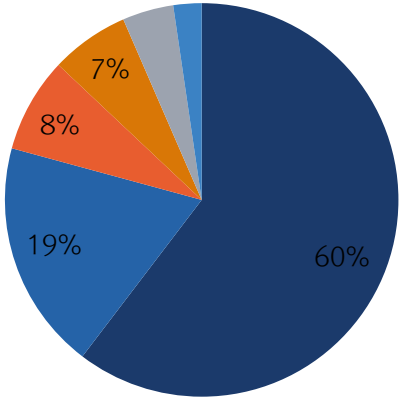
UI 결함 집중 ★★☆
항공보안(FS) 39.4% — 전체 최고
화면 표준 미준수 — UI/UX 가이드 즉시 제정 · 적용

데이터 결함 집중 ★★★
공항운영(GO) 22.3% — 압도적 최다
ASIS 정합성 검증 미실시 — 전수 비교 시나리오 추가

기타/문서화 집중 ★☆☆
공통관리(FIMS-CA) 기타 27.0%
현업 협의 미완료 · 산출물 누락 — 협의체 운영 시급

결함 유형별 분류 및 근본 원인 분석

결함 유형 분포 (4,648건)



■ 기능(61.8%) ■ UI(19.3%) ■ 데이터(8.0%)
■ 기타(6.6%) ■ 문서화(4.3%) ■ 기타유형(합)

기능 결함 2,685건 (61.8%) — 긴급

원인: 요구사항 분석 미흡 / 비즈니스 로직 구현 오류

대응: 예외 케이스 체크리스트 의무화 + 개발자 자체 테스트 강화

UI 결함 839건 (19.3%) — 높음

원인: 화면 설계 표준 부재 / 레이아웃 · 해상도 미대응

대응: UI/UX 표준 가이드 제정 및 설계 단계 적용 의무화

데이터 결함 347건 (8.0%) — 긴급

원인: ASIS 데이터 정합성 검증 미실시 / 집계 로직 불일치

대응: ASIS 기준값 정의 + 전수 검증 시나리오 추가

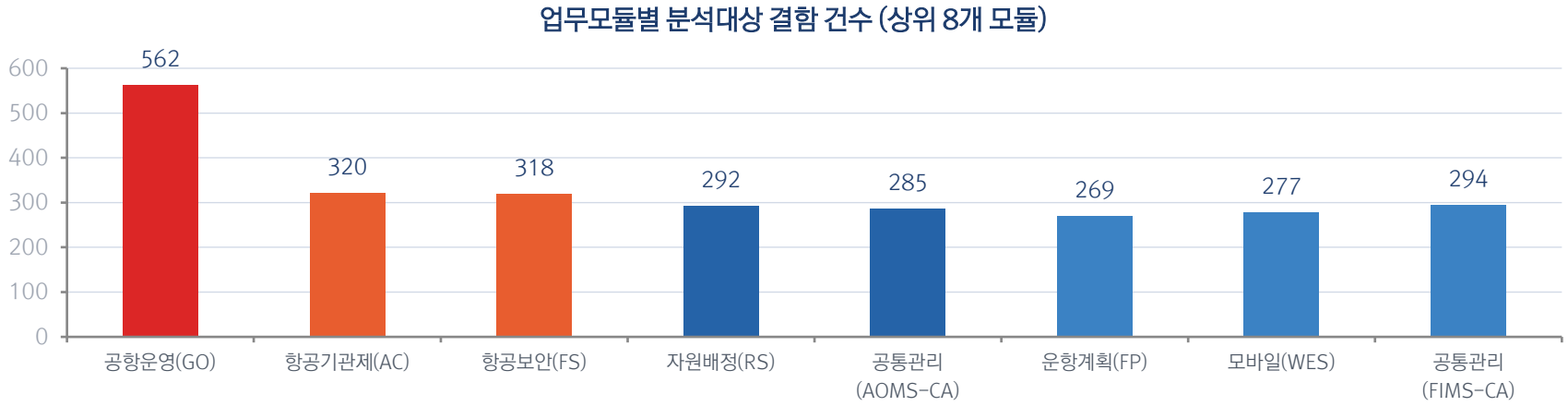
기타/프로세스 287건 (6.6%) — 보통

원인: 현업 협의 미완료 / 요구사항 변경 미반영

대응: 현업-수행사 정기 협의체 운영(주 1회)

기능+데이터 결함 합산 2,032건(69.8%) — 요구사항 명세 재검토와 개발자 자체 검증 체계 구축이 품질 개선의 핵심 레버

업무모듈별 결함 현황 및 고위험 모듈 식별



고위험 모듈 집중 분석

모듈	최다 결함유형	핵심 위험요소	권고 대응
공항운영(GO) 562건	데이터(22.3%)	ASIS 정합성 미검증 다수	ASIS 전수 비교 검증 → 2-3차 값비교 검증(감리) 진행
항공기관제(AC) 320건	기능(73.6%)	PL단계 95건 집중, 구조적 오류	요구사항 재검토 및 PL 단계 품질게이트 즉시 도입
항공보안(FS) 318건	UI(39.4%)	화면 표준 미준수 두드러짐	UI 표준 가이드 수립 · 적용
공통관리AOMS 285건	기능 · 기타 복합	1차 공사결함율 124.6% 이상값	요구사항 재검토 + 현업 협의

복수 단계 반복 결함 패턴 분석

667개
복수단계 결함 시나리오
전체 2,613개 시나리오의 25.5%

45건
단일 시나리오 최다 결함
UT-AC01021S (항공기관제)

3가지
주요 반복 패턴 유형
미조치이월 · 복합혼재 · 감리신규

① 미조치 이월 패턴

공사테스트 결함이 조치 없이 현업 · 감리 단계로 이월되어 재등록

📌 예: UT-GO11101S — 공사단계 기능 오류가 현업 · 감리 단계까지 지속

영향: 이월 결함 누적 → 감리 단계 급증 위험

▶ 공사테스트 조치 완료 확인 후 다음 단계 진입 허용

② 복합 결함 혼재 패턴

단일 시나리오에서 기능 · UI · 데이터 · 프로세스 유형이 동시 발생

📌 예: UT-CASY011S — 공사 · 현업 · 감리 3단계에서 37건, 5가지 유형 혼재

영향: 개발 완성도 전반 저하 — 단순 수정 아닌 재설계 필요

▶ 화면/기능 단위 전수 재검토 및 리팩토링 계획 수립

③ 감리 단계 신규 도출 패턴

하위 단계(공사 · 현업)에서 발견되지 않다가 감리에서 처음 도출

📌 예: 항공통계포털(AS) — 감리 집중도 24.5%, 현업 단계 0건 대비 급등

영향: 하위 단계 테스트 커버리지 부족 → 감리 집중 부담

▶ 테스트 케이스 커버리지 보강 / 하위 단계 수행 충실도 점검

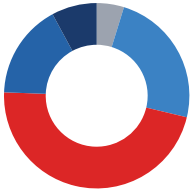
핵심 분석 결과 요약 및 잔여 차수 시사점

핵심 분석 결과 요약

① 공사테스트 집중 현상

49.7% 1,969건 / 4,203건

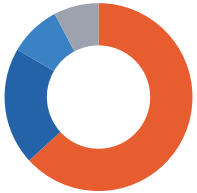
개발자 · PL 단계 사전 검증 부재
→ 초기 결함 이월 구조 고착화



② 기능 결함 압도적 집중

61.8% 2,685건 / 4,648건

요구사항 분석 미흡 · 개발 로직 오류가 주원인



③ 복수단계 반복 결함

25.5% 667개 시나리오

미조치 이월 구조 고착
조치 확인 프로세스 작동 미흡

▶ 추가 인력의 개입 + 집중 관리 없이는

후속 단계 품질 위기 우려

④ 확인대기 30.9% 잔존

1,297건

2-3차 감리 전 전수 해소를 통한 재결함 여부 확인 시급

⑤ 결함기각 최다 — 공항운영

57건 총 기각 445건 중 최다

테스터 간 결함 인정 기준
불일치 가능성

⑥ 고위험 모듈 3개 집중

AC · AS · GO

즉시 전담 QA 지정 및 집중 모니터링 체계 가동 필요

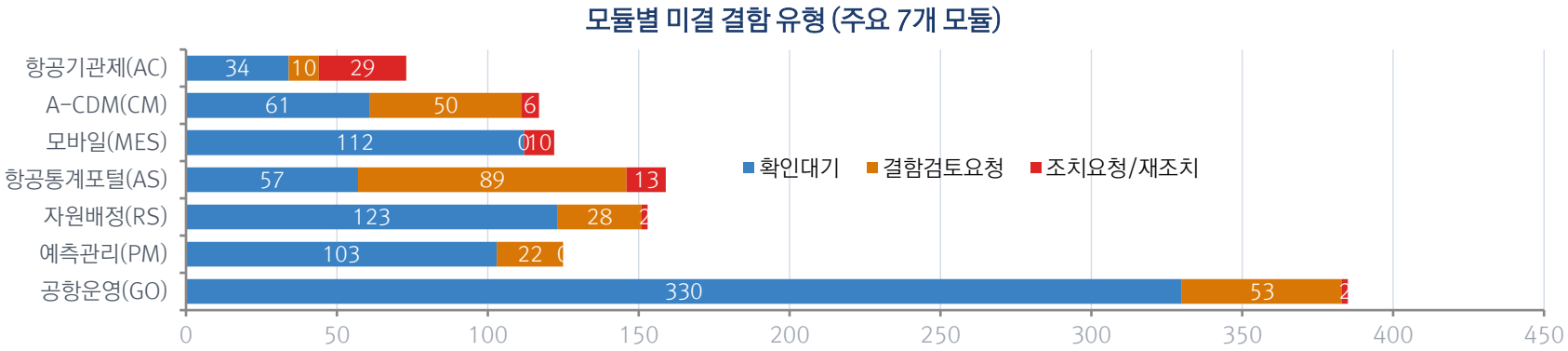
업무모듈별 공사테스트 결함율 현황 (위험 구간 집중 분석)

업무 모듈	1차 공사테스트(%)	2차 공사테스트(%)	위험도
공통관리(AOMS-CA)	124.6%	49.4%	위험
항공보안(FS)	95.7%	70.6%	위험
예측관리(PM)	75.6%	12.5%	위험
공통관리(FIMS-CA)	80%	42.6%	위험
공항운영(GO)	61.1%	33.9%	주의
운항계획(FP)	67.5%	24.8%	주의
자원배정(RS)	53%	22.3%	주의
자원배정차트(RC)	60.9%	67.6%	주의
A-CDM(CM)	9.8%	17.7%	정상
모바일(WES)	0%	8.4%	정상

※ AOMS-CA 1차 공사 결함율 124.6%: 단일 시나리오에서 복수 결함 발생 — 개발 완성도 근본 점검 필요

70%↑ 위험 | 40~70% 주의 | 20~40% 관심 | 20%↓ 정상

주요 미결 결함 현황



잔여 차수(2-3차) 대비 시사점

확인대기 결함 이월 위험 HIGH RISK

1,735건

현재 확인 대기 결함이 2-3차 이월 시 결함 급증 예상

항공기관제(AC) 지속 위험 HIGH RISK

37건 발생

2-3차 이미 37건 · PL 집중(95건)
개발 기능의 구조적 문제 미해소

항공통계포털(AS) 위험 긴급조치

89건 미결

감리 단계 검토요청 89건
2-3차 감리 전 전수 조치 필수

품질 게이트 부재 제도개선

구조적 반복

공사 진입 전 PL 검수 강화 없이는 반복 지속

결함율 산출 기준

결함율은 '결함+신규' 기준으로만 산출 — 개선 · 변경은 별도 집계하여 품질 왜곡 방지 · 결함율 100% 초과 시 단일 시나리오 복수 결함 발생 의미

결함율 산출 공식

결함율 (%) = 해당 단계 결함 건수 (결함 + 신규) ÷ 해당 업무 전체 시나리오 수 × 100

결함 (Defect)

결함율 산입

테스트 중 발견된 기능 오작동 · 요구사항 불충족 등 수정이 필요한 항목

- 기능 오작동
- 요구사항 불충족
- 데이터 오류
- UI/프로세스 오류

→ 결함율 산출 분자에 포함

신규 (New)

결함율 산입

테스트 과정에서 신규로 도출된 추가 결함 항목

- 총 68건
- 테스트 중 신규 요건 발견
- 기존 시나리오 미포함 결함

→ 결함과 동일하게 결함율 분자 산입

개선 · 변경 (Improvement)

별도 집계

결함이 아닌 요구사항 추가 · 변경 요청 항목 품질 문제와 무관한 협의 이슈

- 요구사항 변경 · 추가
- 현업 협의 미완료
- 화면 개선 요청
- 운영 방식 미확정

→ 결함율 산출 제외 · 4.3에서 별도 분석

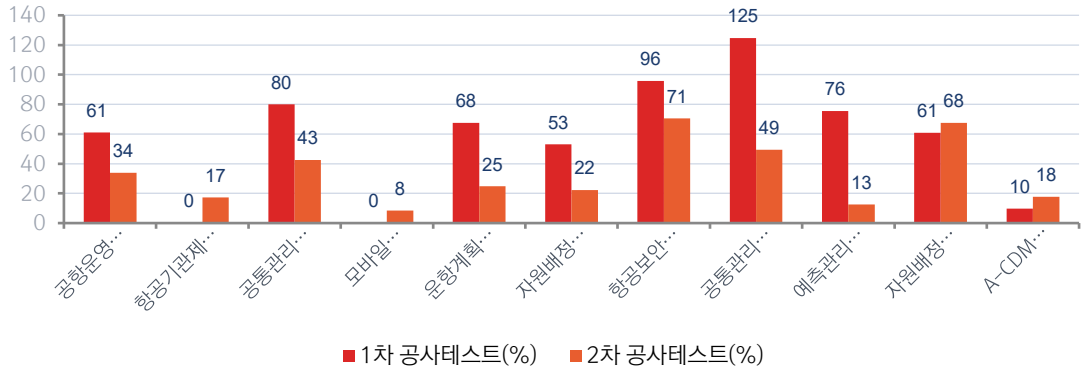
⚠ 유의사항 결함율이 100%를 초과하는 경우는 단일 시나리오에서 복수의 결함이 발생하였음을 의미 함.
개선 · 변경을 결함과 혼산할 경우 특정 모듈의 품질을 과소평가할 수 있으므로 반드시 분리 집계 함.

업무모듈별 · 단계별 결함율 분석 (결함 기준)

공통관리(AOMS-CA) 1차 공사 124.6% · 항공보안(FS) 1차 공사 95.7% · 예측관리(PM) 1차 공사 75.6% — 공사테스트 단계 위험 구간 집중

■ 70% 이상 — 위험 ■ 40~70% — 주의 ■ 20~40% — 관심 □ 20% 미만 — 정상

공사테스트 단계 결함율 비교 (1차 vs 2차)



위험(70%↑) · 주의(40~70%) 구간 모듈

공통관리(AOMS-CA)	1차 공사	124.6%	위
항공보안(FS)	1차 공사	95.7%	위
항공보안(FS)	2차 공사	70.6%	위
예측관리(PM)	1차 공사	75.6%	위
공통관리(FIMS-CA)	1차 공사	80.0%	위
공항운영(GO)	1차 공사	61.1%	주
운항계획(FP)	1차 공사	67.5%	주
자원배정(RS)	1차 공사	53.0%	주
자원배정차트(RC)	2차 공사	67.6%	주

핵심 인사이트

① 공사테스트 집중: 1차 공사에서 위험 · 주의 구간이 집중 → 개발자 · PL 단계 사전 검증 부재가 근본 원인

② AOMS-CA 124.6%: 단일 시나리오 복수 결함 발생 → 화면 단위 전수 재검토 및 재설계 수준 점검 필요

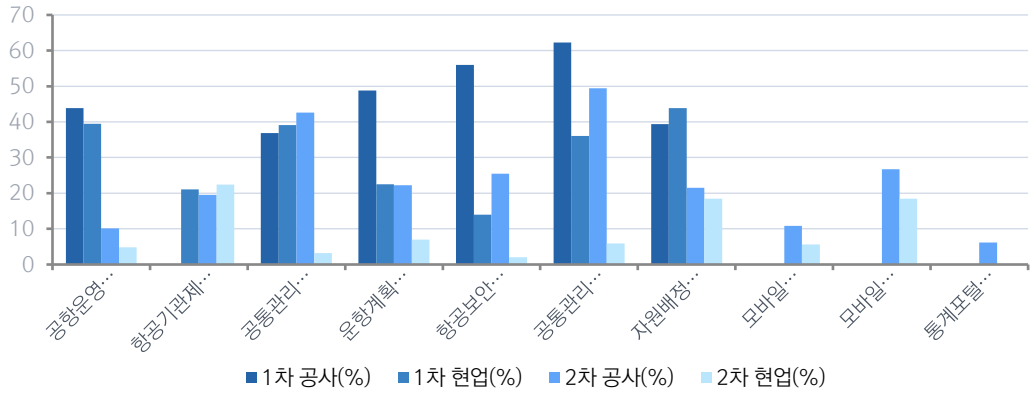
③ 2차 차수에서 위험 구간 감소 추세이나 자원배정차트(RC) 2차 공사 67.6%로 재증가 → 집중 관리 필요

※ 결함율 기준: 70%↑ 위험(적색) / 40~70% 주의(주황) / 20~40% 관심(황색) / 20% 미만 정상 · AOMS-CA 1차 공사 124.6%: 단일 시나리오 복수 결함

업무모듈별 · 단계별 개선/변경율 분석

개선 · 변경은 결함이 아닌 요구사항 확정 지연 · 현업 협의 부족의 신호 — 공항운영(GO) 1차 공사 43.9% · 현업 39.5%로 요구사항 재검토 필요

모듈별 개선 · 변경율 — 공사 · 현업 단계 비교



결함율 vs 개선 · 변경율 비교 해석

① 결함율 高 + 개선 · 변경율 高

: 개발 완성도 낮음 + 요구사항 미확정 → 재설계 수준 검토 필요 (예: AOMS-CA)

② 결함율 低 + 개선 · 변경율 高

: 기술적 결함은 적으나 요구사항 혼선 지속 → 현업 협의 체계화 우선 (예: 공항운영)

주요 모듈 개선/변경 특이사항

공항운영(GO)

1차 공사 43.9% · 현업 39.5%

개선 요구 최다 — 요구사항 정의 단계 재검토 및 현업 협의 강화 필요

공통관리(AOMS-CA)

1차 공사 62.3% · 2차 공사 49.4%

양 차수 모두 40% 초과 — 요구사항 변경 · 추가 지속 발생 구조

항공보안(FS)

1차 공사 56.0%

공사 단계 개선 요구 집중 — UI 표준 미정의와 현업 협의 미완료 복합

자원배정(RS)

1차 현업 43.9%

현업 단계 개선 요구 높음 — 현업 운영 방식 확정 지연

보충 의견

다차원 분석

정량지표 중심 품질 평가 한계 보완

단순 결함 건수를 넘어 — 테스트 충실도 · 심각도 · 복잡도 · 해소역량의
다축 교차 분석을 통한 품질 평가 보완

결함 건수 중심 (정량적) 품질 평가의 한계와 다차원 판단 필요성

결함 건수는 '얼마나 발견됐는가'를 나타낼 뿐 , '얼마나 잘 만들어졌는가'는 별개 → 추가 판단 축의 교차 분석이 필요

결함 건수만으로 판단 시 발생하는 오류 유형

↑ 결함 多 ≠ 품질 나쁨

촘촘한 테스트 · 숙련 테스터 · 현업 참여 활발 시 결함이 더 많이 발견됨.
발견 결함 多 = 테스트 충실도 高 신호일 수 있음

예) 항공통계포털(AS): 시나리오 194건 대비 결함 200건 — 감리 집중 검증 결과

↓ 결함 少 ≠ 품질 좋음

TC 수 부족 · 비핵심 기능 위주 테스트 시 결함이 적게 도출됨.
커버리지 부족이 결함 감소로 위장되는 함정

예) 푸시SW(PUSH): 시나리오 6건 · 결함 5건 — 검증 범위 자체가 협소

≠ 건수 합산은 심각도 차이를 무시

Critical 1건은 시스템 전체 운영 불가 수준.
Minor 10건보다 훨씬 큰 위협임에도 동일 1건으로 집계

예) 공항운영(GO) UI 366건 vs 데이터 138건 — 업무 영향도는 역전 가능

↔ 개선 · 변경 요청과 결함의 혼입

개선 · 변경 1,944건은 품질 문제 아닌 요구사항 확정 지연.
동일 집계 시 특정 모듈 품질을 체계적으로 과소평가

예) 공항운영(GO) 1차 공사 개선율 43.9% — 결함 아닌 협의 미완료

품질 판단을 위해 추가 필요한 4가지 판단 축

테스트 충실도
- 시나리오 대비 결함율 (결함÷시나리오×100)
- 테스트 케이스 커버리지 (%)
- 테스터 숙련도 및 현업 참여 수준

결함 심각도 및 성격
- 심각도 가중 지수 (Critical×3 · Major×2 · Minor×1)
- 기능 결함 vs UI · 데이터 결함 비중 구분
- 개선 · 변경 요청 혼입 여부 명확히 분리

모듈 복잡도 업무 난이도
- 업무 로직 복잡도 (I/F 수 · 규제 요건 등)
- ASIS 대비 변경 범위 (신규 vs 이관 비율)
- 모듈 개발 규모 (화면 수 · 기능 점수)

결함 해소 역량 /프로세스
- 평균 조치 소요일 (등록→완료 리드타임)
- 재결함율 (재조치요청 ÷ 조치완료)
- 미결 성격 분류 (확인대기 vs 조치요청)

▶ 결함 건수는 '입력 지표' — 테스트 충실도 · 심각도 · 복잡도 · 해소역량 4축 교차 분석을 통해 비로소 모듈 품질의 '출력 지표'가 도출됨

다차원 품질 지표 — 모듈별 히트맵 분석

5가지 지표 교차 분석 시 단순 결함 건수와 실제 품질 위험도가 역전되는 모듈 존재 — 공항운영(GO) · 항공통계포털(AS) · 항공기관제(AC) 주목

① 결함율 단위:%
결함÷시나리오×100

② 심각도 가중지수 단위:점
기능×3+데이터×2.5 +UI×1 ÷시나리오

③ 결함 해소율 단위:%
최종확인÷분석대상×100

④ 기능결함 집중도 단위:%
기능결함÷전체결함×100

⑤ 미결 위험도 단위:%
(재조치+조치요청)÷전체×100

업무 모듈	① 결함율(%)	② 심각도 가중지수	③ 결함 해소율(%)	④ 기능결함 집중도(%)	⑤ 미결 위험도(%)
공항운영(GO)	162%	2.1	46%	5.7%	14%
항공기관제(AC)	256%	4.3	41%	20.8%	10.8%
항공보안(FS)	221%	2.8	55%	39.4%	8.1%
공통관리(FIMS-CA)	185%	2.4	56%	32%	9.2%
운항계획(FP)	87%	2.8	65%	7.2%	7.5%
자원배정(RS)	149%	2.9	62%	10.5%	11.7%
공통관리(AOMS-CA)	195%	2.6	52%	33.2%	12%
모바일(WES)	105%	1.4	70%	15.1%	5.2%
예측관리(PM)	124%	1.9	51%	4.3%	13%
항공통계포털(AS)	103%	1.6	38%	9%	52.5%
A-CDM(CM)	88%	1.8	58%	18.9%	10.7%

위험도 범례

- 양호
- 관심
- 주의
- 위험

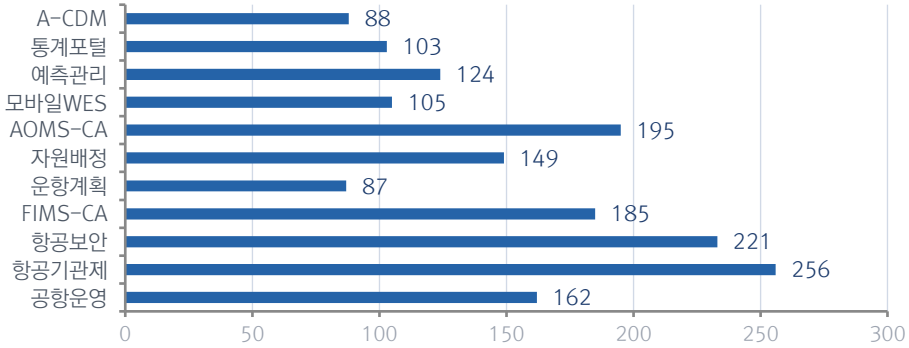
② 심각도 가중지수
→ 결함유형 분포 기반 추산

⑤ 미결위험도: 조치요청+재조치 비중

※[좌측 색바]
빨강=3개 이상 위험,
노랑=2개,
초록=1개 이하

주요 품질 지표 모듈별 비교 — 다차원 막대 분석

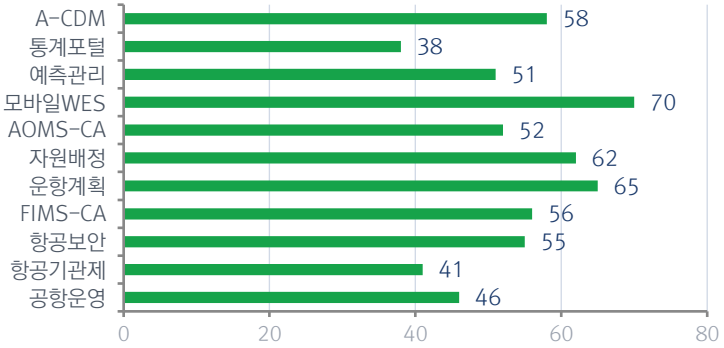
① 실질 결함율 (%) — 높을수록 위험



▶ *150% 초과: 항공기관제(256) · 항공보안(233) · AOMS-CA(195) · 공항운영(162) → 위험 구간*

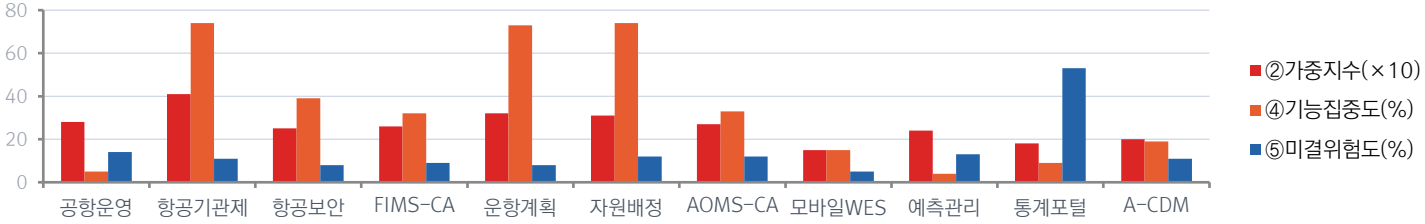
100% 이하 : 운항계획(87) · A-CDM(88) → 양호

③ 결함 해소율 (%) — 낮을수록 위험



▶ *50% 미만: 항공통계포털(38) · 항공기관제(41) · 공항운영(46) → 미해소 위험*

② 심각도 가중지수 · ④ 기능결함 집중도(%) · ⑤ 미결 위험도(%) — 3지표 복합 비교



항공기관제(AC): ①②④ 전 축 최고위험

공항운영(GO): ①③ 결함율+미해소 복합 위험

항공통계포털(AS): ⑤미결위험 52.5%